

Giảng viên ra đề: (Chữ ký và Họ tên)	(Ngày ra đề)	Người phê duyệt: (Chữ ký và họ tên)	(Ngày duyệt đề)
--	--------------	---	-----------------

 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM KHOA KH & KT MÁY TÍNH	THI GIỮA KỲ		Học kỳ / Năm học		2	2023-2024
			Ngày thi		15-03-2024	
	Môn học	Cấu trúc rời rạc cho KHMT				
	Mã môn học	CO1007				
	Thời lượng	60 phút	Mã đề	3210		
Ghi chú: - Sinh viên được phép đem theo một tờ A4 viết tay và được dùng máy tính cầm tay. - Chọn duy nhất 01 đáp án đúng nhất. - Sinh viên nộp lại đề sau khi thi.						

1. (L.O.1.2) Cho A, B là các tập hợp hữu hạn và ánh xạ $f: A \rightarrow B$. Các phát biểu sau phát biểu nào ĐÚNG.

I. Nếu f đơn ánh thì $|A| \leq |B|$.

II. Nếu $|A| \geq |B|$ thì f toàn ánh.

III. Nếu $|A| = |B|$ thì f song ánh.

IV. Nếu $|A| = |B|$ thì f song ánh khi và chỉ khi f đơn ánh hoặc f toàn ánh.

A. I,III.

B. I, IV.

C. Phương án khác.

D. Only I.

2. (L.O.1.2) Giả sử tập $A = \{a, b, c\}$ và $B = \{b, \{c\}\}$. Các khẳng định sau đây là đúng hay sai?

$$X: |\mathcal{P}(A \times B)| = 64$$

$$Y: \{a, b\} \in A \times A$$

A. X: False, Y: False

B. X: True, Y: False

C. X: True, Y: True

D. Một đáp án khác.

3. (L.O.3.2) Cho các quan hệ R_i trên tập số thực ($\mathbf{R}$):

$$R_1 = \{(a, b) \in \mathbf{R}^2 | a > b\}, \quad R_2 = \{(a, b) \in \mathbf{R}^2 | a \geq b\},$$

$$R_3 = \{(a, b) \in \mathbf{R}^2 | a < b\}, \quad R_4 = \{(a, b) \in \mathbf{R}^2 | a \leq b\},$$

$$R_5 = \{(a, b) \in \mathbf{R}^2 | a = b\}, \quad R_6 = \{(a, b) \in \mathbf{R}^2 | a \neq b\}.$$

$$\text{Tìm } A = R_2 \oplus R_4 \text{ và } B = R_1 \circ R_6$$

A. $A = R_6, B = \mathbf{R}^2$

B. $A = R_5, B = R_2$

C. $A = R_3, B = \mathbf{R}^2$

D. Một đáp án khác.

4. (L.O.1.2) Cho $P(x, y)$ là vị từ, tập không gian cho biến x và y là $\{1, 2, 3\}$. Giả sử $P(1, 3), P(2, 1), P(2, 2), P(2, 3), P(3, 1), P(3, 2)$ là đúng, và $P(x, y)$ trong các trường hợp còn lại là sai. Xác định chân trị của các mệnh đề sau:

$$A: \forall x \forall y (x \neq y \rightarrow (P(x, y) \vee P(y, x)))$$

$$B: \forall y \exists x (x \leq y \wedge P(x, y))$$

A. A: False, B: True

B. A: True, B: True

C. A: True, B: False

D. Một đáp án khác.

5. (L.O.1.2)

Cho $M = \{\text{thép, gỗ, đá, cao su}\}$ là tập các loại vật liệu. Cho $P = \{\text{nhà, ghế đá, vỏ chai, thớt}\}$ là tập các thành phẩm. Giả sử có một bảng công thức $R = \{((\text{thép, gỗ, đá}), \text{nà}), (\text{đá, ghế đá}), ((\text{gỗ, đá}), \text{thớt}), (\text{cao su, vỏ chai})\}$ để chế tạo thành phẩm trong P từ các loại vật liệu trong M .

Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về R ?

A. Đáp án khác

B. R là một hàm đi từ M vào P

C. R không phải là một hàm vì gỗ và đá có hai ảnh

D. R không phải là một hàm vì các phần tử không cùng kích thước

6. (L.O.4.1) Cho W_{ab} là tập các phân hoạch của $X = \{a, b, c, d, e\}$ với a và b cùng thuộc một lớp (block). Khi đó $|W_{ab} \cup W_{ac}|$ là?

A. 25

B. 30

C. 35

D. 45

7. (L.O.1.2) Cho tập hợp $A = \{1, 2, 3, 4\}$ và quan hệ $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (2, 1)\}$. Số cặp quan hệ trong bao đóng bắc cầu là:

- A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

8. (L.O.3.1) Độ đo Jaccard $J(A, B)$ đo mức độ tương tự giữa hai tập hợp hữu hạn A và B được tính bởi công thức $J(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$, với $J(\emptyset, \emptyset) = 1$. Khoảng cách Jaccard $d_J(A, B)$ giữa A và B khi đó được tính bởi

công thức $d_J(A, B) = 1 - J(A, B)$. Khẳng định nào sau đây KHÔNG đúng?

- A. Cho ba tập hợp hữu hạn A, B và C , nếu $C \subseteq A$, $d_J(C, B) \leq d_J(A, B)$.
 B. Khoảng cách Jaccard giữa $A = \{1, 2, 3, 4\}$ và $B = \{3, 4, 5, 6\}$ là $\frac{2}{3}$.
 C. Bất đẳng thức tam giác $d_J(A, C) \leq d_J(A, B) + d_J(B, C)$ thỏa mãn với $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$ và $C = \{1, 2, 5, 6\}$.
 D. Khoảng cách Jaccard giữa tập hợp hữu hạn A và tập hợp hữu hạn B là 0 khi và chỉ khi $A = B$.

9. (L.O.2.1) Cho p, q , và r là các mệnh đề

p : Bạn được A cho bài kiểm tra cuối kì.
 q : Bạn làm mọi bài tập trong cuốn sách này.
 r : Bạn được điểm A cho lớp học này.

Hãy biểu diễn mệnh đề sau dưới dạng logic: "Bạn sẽ có điểm A cho lớp học này khi và chỉ khi hoặc bạn làm mọi bài tập trong sách hoặc bạn có điểm A ở bài kiểm tra cuối kì" sử dụng p, q , and r .

- A. $r \leftrightarrow (q \wedge p)$ B. $r \leftrightarrow (q \vee p)$ C. $(q \wedge p) \rightarrow r$ D. Một đáp án khác.

10. (L.O.2.1) Cho n là một số nguyên dương, khẳng định nào sau đây là đúng?

- (I) $(2n)C(n) \geq 4^n/2n$
 (II) $(2n)C(2) = 2 \times (n)C(2) + n^2$
 (III) $\sum_{k=1}^n k \times (n)C(k) = n \times 2^{n-1}$

- A. (I) & (II) là đúng. B. (II)&(III) là đúng. C. Chỉ có (I) là đúng.
 D. Tất cả (I)&(II)&(III) là đúng.

11. (L.O.3.1) Một hội đồng gồm 5 thành viên được lập ra từ 18 người, trong đó có 10 nam và 8 nữ. Nếu hội đồng cần có ít nhất 2 nam và ít nhất 2 nữ, hỏi có bao nhiêu cách khác nhau để lập một hội đồng như vậy?

- A. 4560 B. 7980 C. 5880 D. 1260

Câu hỏi 12– 13 sử dụng giả định sau.

Công ty Toyota muốn ước tính doanh số trung bình của 3 loại xe đã bán ra thị trường toàn cầu vào năm 2023. Các loại xe là (1) Sedan (như Camry), (2) Pick up (như Hilux) và (3) SUV (như thương hiệu Land Cruiser).

Công ty tổng kết doanh số ba loại ô tô của năm 2023 theo 4 vectơ hàng $\mathbf{Sp}, \mathbf{Su}, \mathbf{F}, \mathbf{W}$ lần lượt đại diện cho bốn mùa Xuân (Sp), Hạ (Su), Thu (F), Đông (W) với các điểm dữ liệu sau và số lượng thu thập được

$\mathbf{Sp} = (u_1, u_2, u_3) = (120, 68, 91)$, $\mathbf{Su} = (v_1, v_2, v_3) = (101, 79, 74)$,
 $\mathbf{F} = (f_1, f_2, f_3) = (95, 54, 60)$, và $\mathbf{W} = (w_1, w_2, w_3) = (44, 47, 55)$ (đơn vị 100 xe)

12. (L.O.1.2) Mùa có doanh số Sedan cao nhất và mùa có doanh số SUV thấp nhất lần lượt là

- A. Summer and Fall B. Fall and Winter C. Spring and Winter D. Spring and Summer

13. (L.O.1.2) Dựa trên dữ liệu $\mathcal{D} = \{\mathbf{u}^{(i)} : i = 1, 2, 3, \dots, N\}$ số lượng của tất cả các loại ô tô sản xuất trong bốn mùa năm 2025 được ước tính bằng **điểm trung tâm** $\mathbf{c}_D$, và được xác định theo phương trình

$$\sum_{i=1}^N (\mathbf{u}^{(i)} - \mathbf{c}_D) = \mathbf{0}.$$

Điểm trung tâm của dữ liệu của Toyota $\mathcal{D} = \{\mathbf{Sp}, \mathbf{Su}, \mathbf{F}, \mathbf{W}\}$ [$N = 4$ mùa] là

- A. $\mathbf{c}_D = (90, 62, 70)$ B. $\mathbf{c}_D = (92, 60, 70)$ C. $\mathbf{c}_D = (70, 62, 90)$ D. Phương án khác

14. (L.O.2.1) Mệnh đề phản đảo của $\forall x \exists y (P(x, y) \wedge Q(y)) \rightarrow \exists z R(z)$ là mệnh đề nào dưới đây?

- A. $\exists z \neg R(z) \rightarrow \exists x \forall y (\neg P(x, y) \vee \neg Q(y))$ B. $\forall z \neg R(z) \rightarrow \forall x \forall y (\neg P(x, y) \vee \neg Q(y))$
 C. $\exists z R(z) \rightarrow \exists x \forall y (P(x, y) \wedge Q(y))$ D. $\forall z \neg R(z) \rightarrow \exists x \forall y (\neg P(x, y) \vee \neg Q(y))$

15. (L.O.2.1) Tìm $\bigcup_{i=1}^{+\infty} [-1/i, 1/i]$

A. $[-1, 1]$

B. $[0, 1]$

C. $[-1, 0]$

D. $[1, +\infty)$

16. (L.O.2.2) Những hàm số nào sau đây là đơn ánh?

(i) $f(x) = x^2$ với $x \in \mathbb{R}$, (ii) $f(x) = e^x$ với $x \in \mathbb{R}$,

(iii) $f(x) = \sin(x)$ với $x \in \mathbb{R}$, (iv) $f(x) = \frac{1}{x}$ với $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

A. (i) và (ii)

B. (ii) và (iv)

C. (ii) và (iii)

D. (i) và (iv)

17. (L.O.1.2)

Cho tập hợp A gồm 3 số nguyên dương phân biệt và quan hệ $R = \{((a, b), (c, d)) | a + b \leq c + d\}$ trên tập A.

Hỏi R có tối thiểu bao nhiêu phần tử?

A. 48

B. 45

C. 50

D. Đáp án khác

18. (L.O.2.1) Cho các mệnh đề sau:

$A : (p \leftrightarrow q) \oplus (p \leftrightarrow \neg q)$

$B : (p \oplus q) \wedge (p \oplus \neg q)$

Khẳng định nào sau đây là đúng cho các mệnh đề trên?

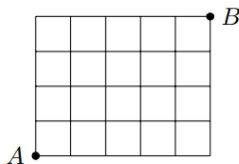
A. A: Hằng đúng (tautology), B: Hằng đúng (tautology)

B. A: Mâu thuẫn (contradiction), B: Mâu thuẫn (contradiction)

C. A: Mâu thuẫn (contradiction), B: Hằng đúng (tautology)

D. Một đáp án khác.

19. (L.O.3.2) Hình vẽ dưới đây thể hiện một lưới di chuyển có kích thước 5×6 (đi trên cạnh) của một đường đi. Có bao nhiêu cách có thể di chuyển từ A tới B, khi mà chúng ta chỉ có thể đi lên hoặc phải trong từng bước đi, (không thể đi xuống hoặc trái). Ví dụ một cách đi từ A tới B là: Right, Right, Up, Right, Up, Up, Right, Right, Up.



A. 144

B. 244

C. 120

D. 126

20. (L.O.1.1) Cho các tiền đề $\forall x(P(x) \vee Q(x)); \forall x((\neg P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow R(x))$. Kết luận được rút ra là?

A. $\forall x(\neg R(x))$.

B. $\forall x(\neg R(x) \rightarrow P(x))$.

C. $\exists x(R(x) \rightarrow P(x))$.

D. Phương án khác.